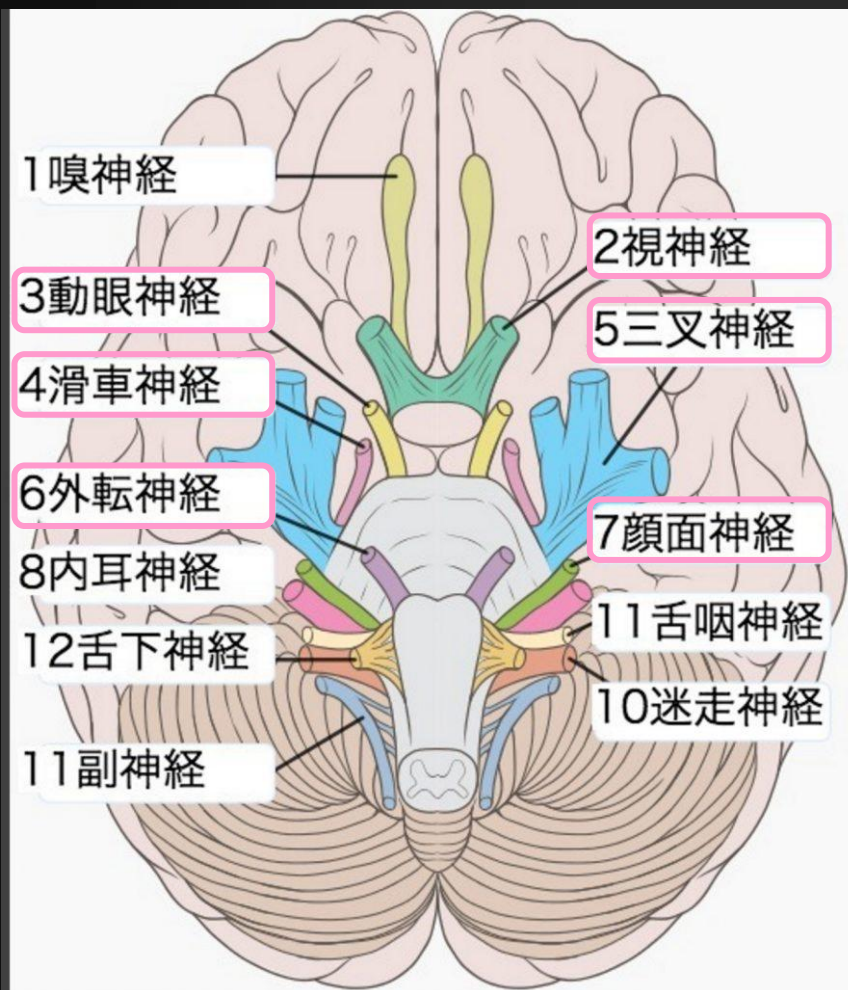


神經眼科講義資料

- 瞳孔
- 視神經
- 眼球運動

12脳神経の中で6神経(50%)は眼科領域と関連



- | | | |
|-------|------|----------------|
| I- | 嗅神経 | } 本来は
中枢神経系 |
| II- | 視神経 | |
| III- | 動眼神経 | |
| IV- | 滑車神経 | |
| V- | 三叉神経 | |
| VI- | 外転神経 | |
| VII- | 顔面神経 | |
| VIII- | 内耳神経 | |
| IX- | 舌咽神経 | |
| X- | 迷走神経 | |
| XI- | 副神経 | |
| XII- | 舌下神経 | |

II～VIIのどれかに障害があれば眼科的検査が必要となる.

瞳孔検査 筋と神経支配

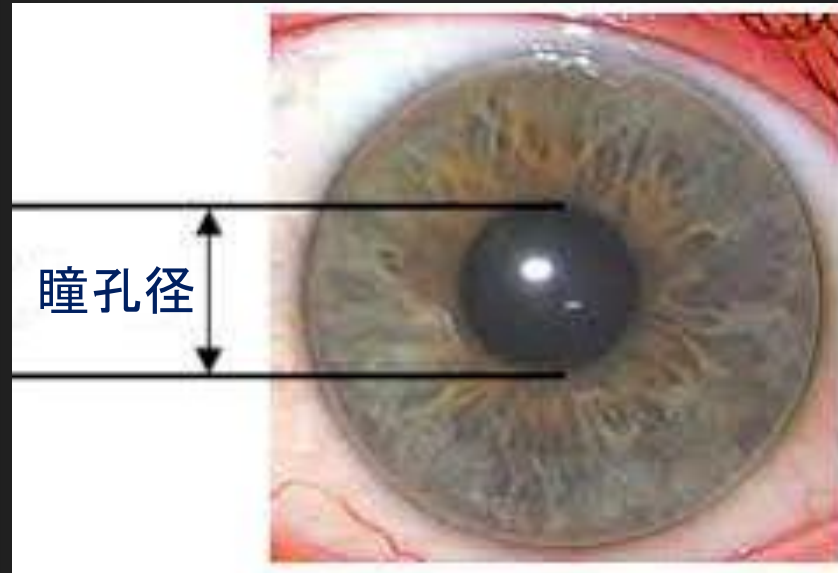
瞳孔散大筋: 交感神経

瞳孔括約筋: 副交感神経(動眼神経の一部)



フェニネフリン(交感神経刺激)および
トロピカミド(副交感神経阻害)点眼後

瞳孔径検査



遠方視した状態で定規などで測定.
正常人でも20%に瞳孔不同(1mm以下)ある.
瞳孔不同(1mm以上)があれば明所と暗所で比較
(生理的瞳孔不同では明所と暗所で不同程度変わらない).

瞳孔異常をきたす代表的疾患 (片眼の場合は瞳孔不同)

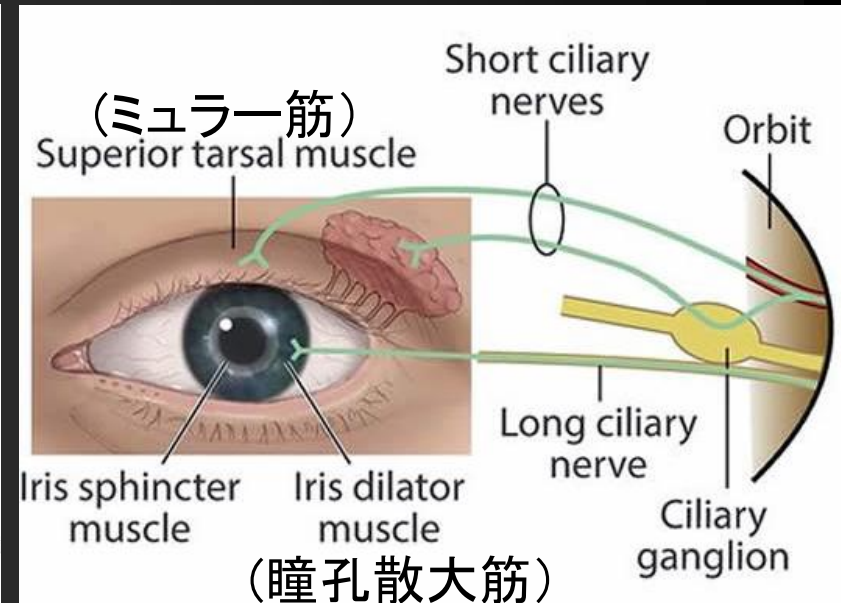
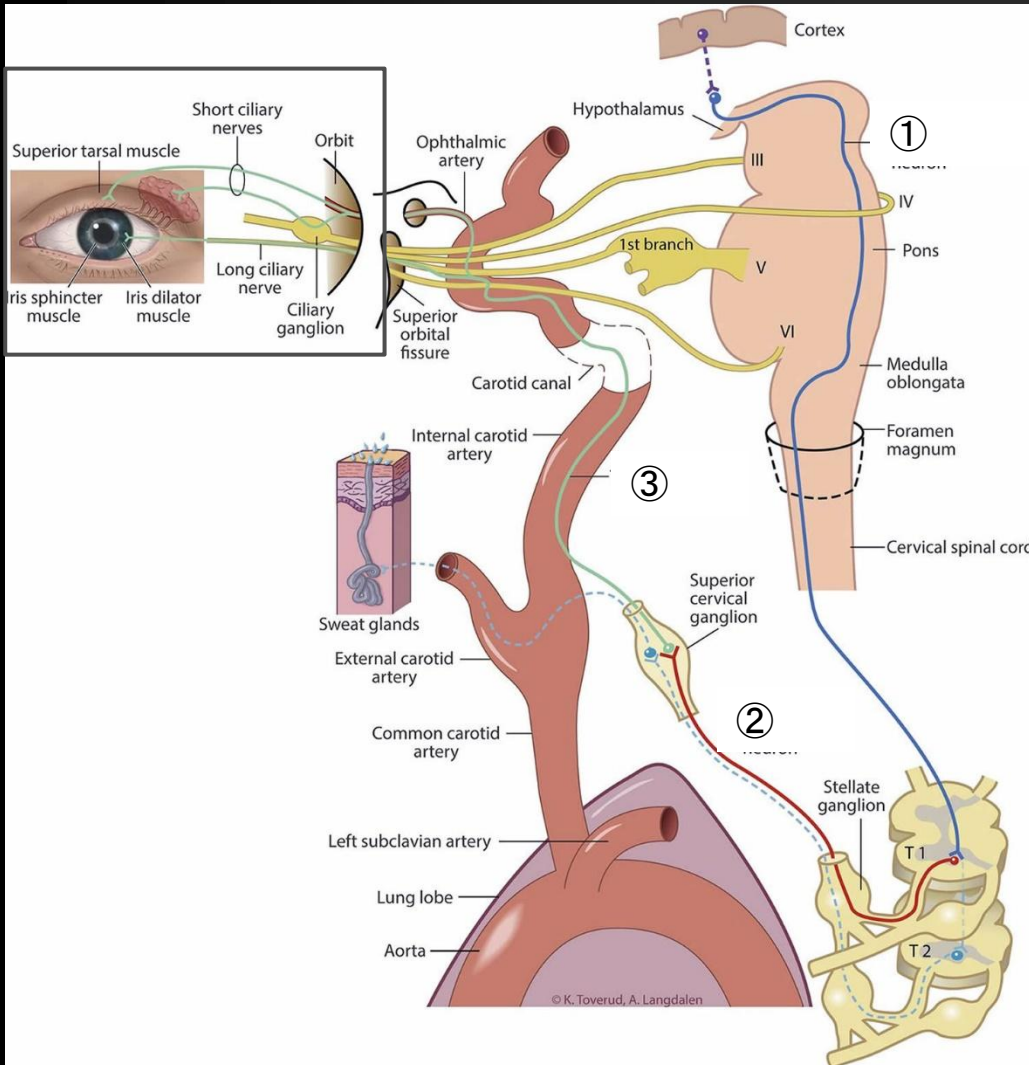
縮瞳: 片眼; Horner症候群
両眼; 両側橋病変; 出血など
薬剤; ヘロイン, マリファナ, モルヒネなど

散瞳: 片眼; 動眼神経麻痺
瞳孔緊張症(Adie瞳孔)
外傷; 瞳孔括約筋傷害
両眼; 中脳背側病変; 松果体腫瘍など
覚醒剤(コカイン, メタンフェタミンなど)

Horner症候群

視床下部～頸部～眼部の交感神経の障害

(脳幹虚血, 内頸動脈解離, 脳腫瘍, 肺腫瘍(Pancoast)など

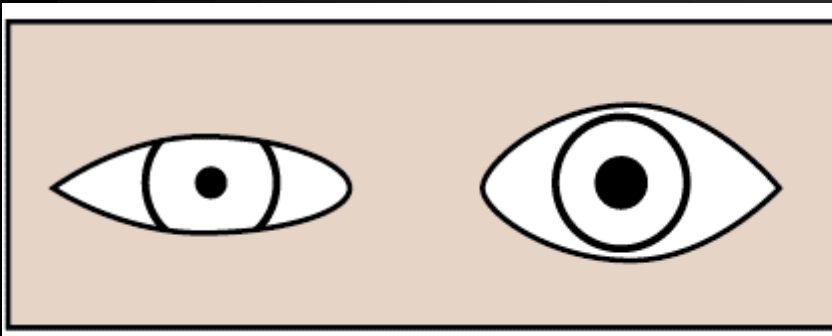


縮瞳(瞳孔散大筋障害)
眼瞼下垂(ミューラー筋障害)
発汗低下

Horner症候群

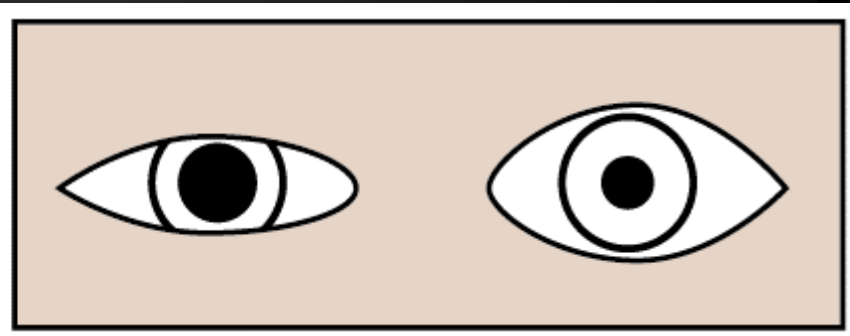
診断: 低濃度フェニリン点眼試験

点眼前



右)縮瞳, 軽度眼瞼下垂

点眼後



右)散瞳(過敏性反応)



交感神経節(前)後線維障害

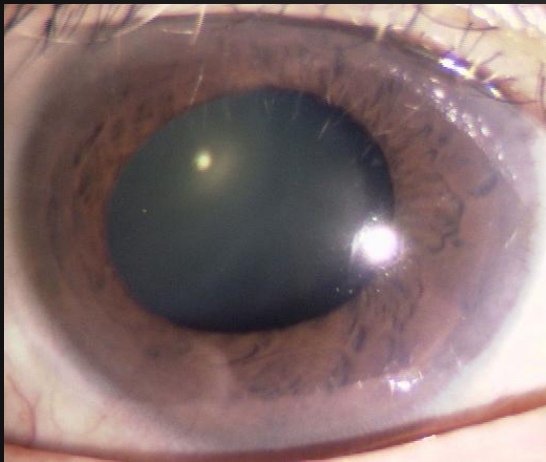
1%フェニリン(α 1受容体刺激); 通常の1/5濃度
→ 正常眼では散瞳しない

瞳孔緊張症(緊張瞳孔, Adie 瞳孔)

副交感神経(動眼神経の毛様体神経節)の障害

健康な若い女性(20-40歳, 80%は女性)に多い
症状: 突然, 片眼の瞳孔散大(90%で片眼性)
患側の羞明, 近方視で見にくい

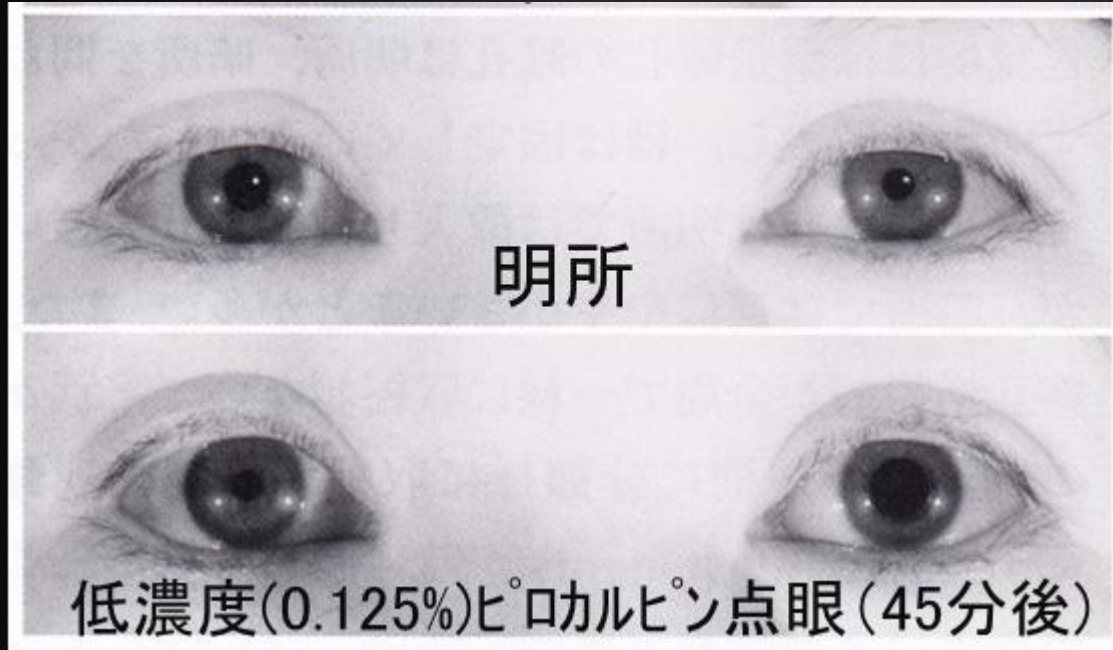
深部腱反射消失・減弱を伴う→Adie 症候群



正円でなくやや歪な形
対光反射は減弱.
近見反応は保たれている

緊張瞳孔 (Adie瞳孔)

診断: 低濃度ピロカルピン点眼試験



右眼: 中等度散瞳

右眼: 縮瞳
(過敏性反応)

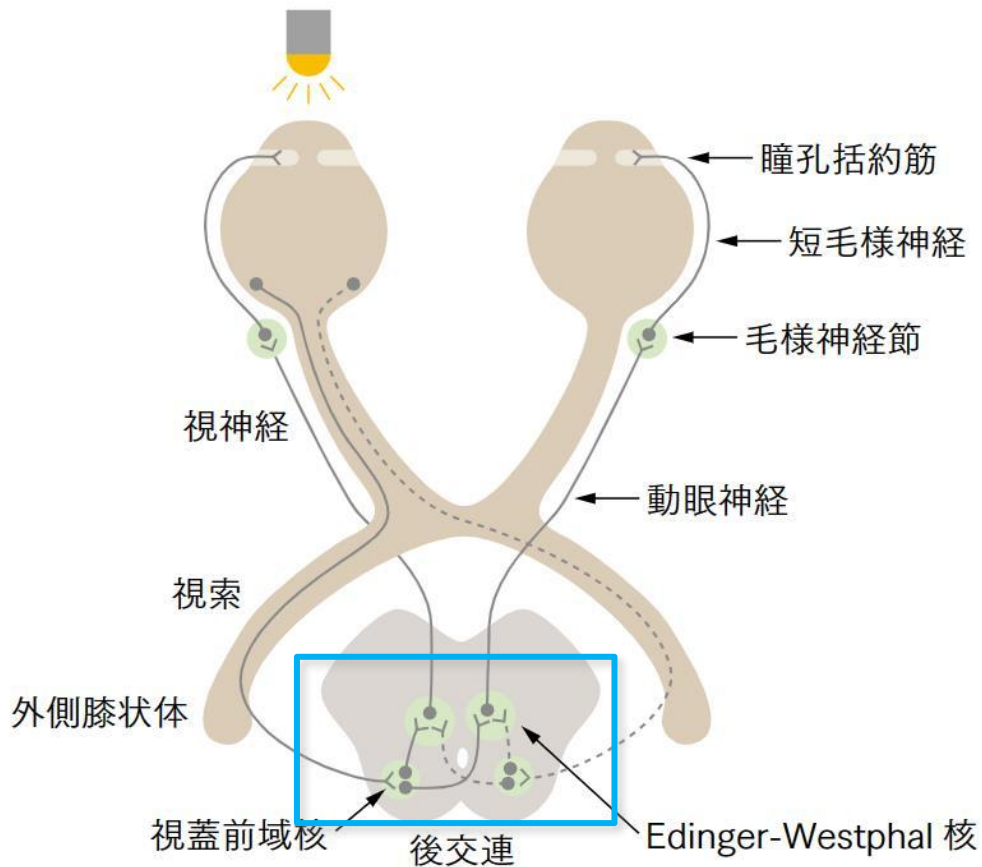
0.125%ピロカルピン(ムスカリン受容体刺激); 通常の1/8濃度
→ 正常眼では縮瞳しない

視神経障害

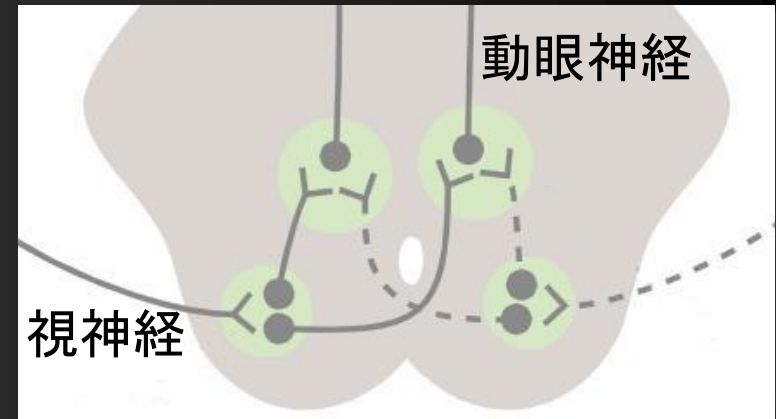
- 視力低下
- 対光反射の異常: swinging flashlight test
RAPD(relative afferent pupillary defect)検出
(相対性求心性瞳孔障害)
- 視神経乳頭の観察
- 視野検査: 中心暗点検出

対光反射

視神経(Ⅱ)と動眼神経(Ⅲ)

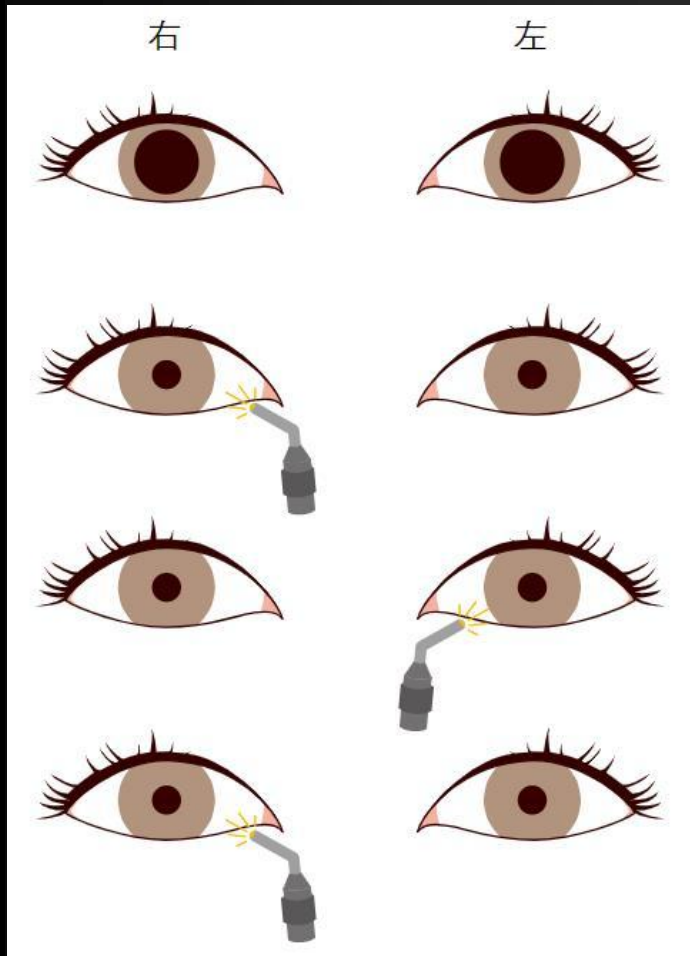


視神経線維:
片側の視蓋前域核→
両側のEdinger-Westphal(EW)核
(動眼神経核)に入る

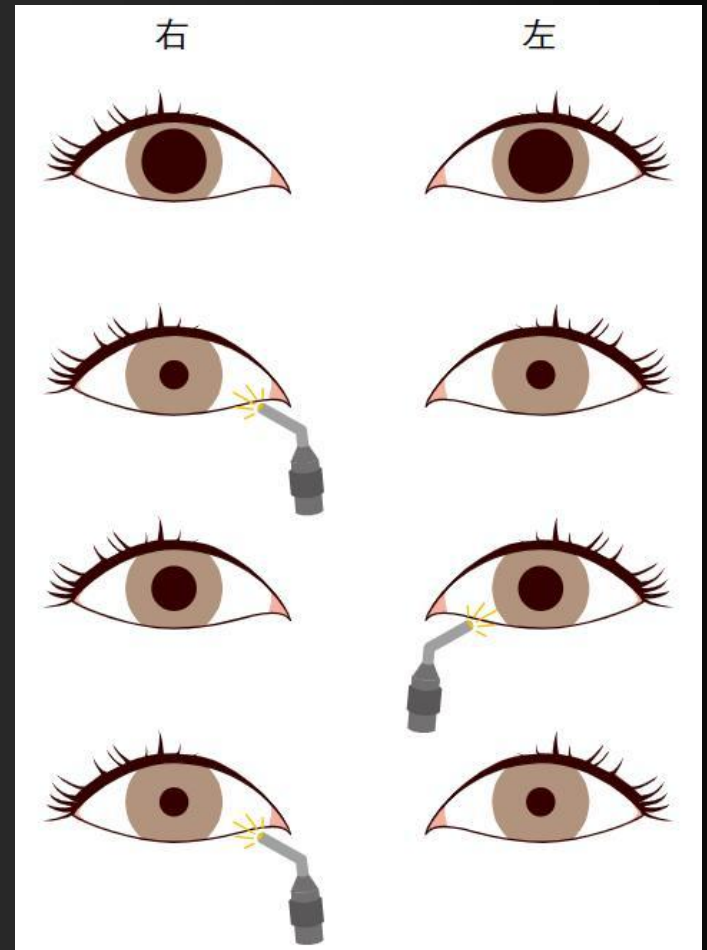


- 求心路: 視神経～視蓋前域核
- 遠心路: EW核(両側)～動眼神経(両側)

Swinging flashlight test



正常



左視神經障害

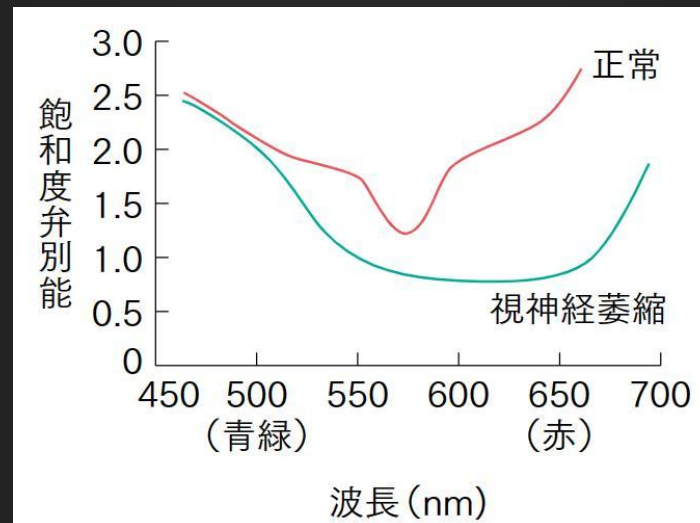
L) RAPD: relative afferent pupillary defect
(相对性求心性瞳孔障害)

中心暗点検出法



盲側

赤鉛筆の先が赤色と答えられない→視神経障害による中心暗点疑い



視神経乳頭腫脹をみたら

うっ血乳頭: 頭蓋内圧亢進

視神経疾患:

炎症性; 視神経炎など

血管性; 虚血性視神経症, 高血圧性網膜症など

腫瘍性; 髄膜腫, 視神経膠腫, 悪性リンパ腫浸潤など

圧迫性; 甲状腺眼症, 眼窩腫瘍など

中毒性; シンナー, メチルアルコール

遺伝性; Leber遺伝性視神経症

緊急を要する視神経乳頭腫脹

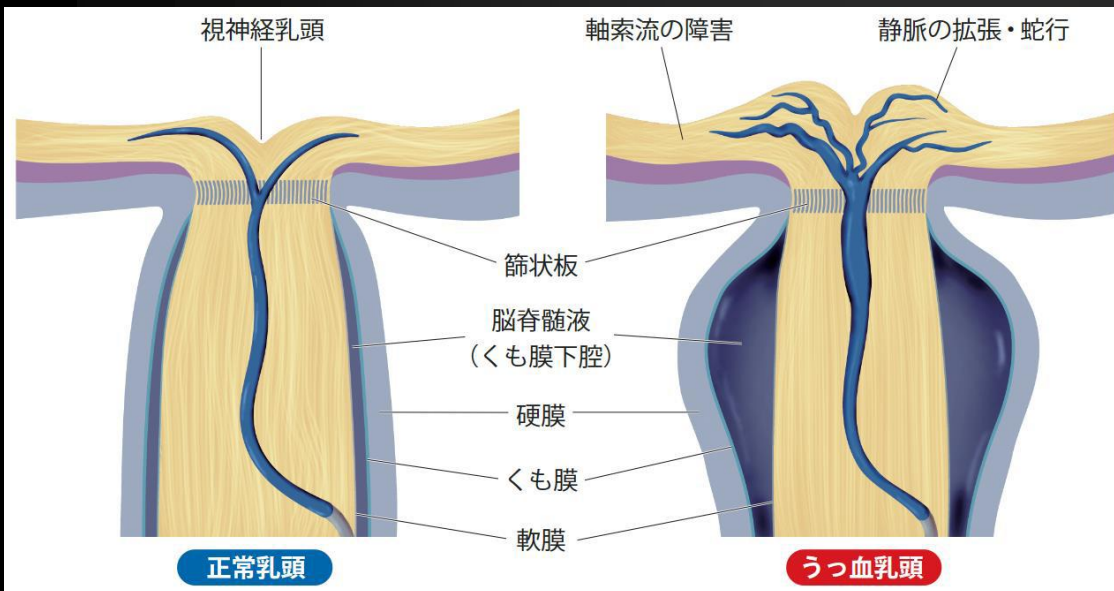
	うっ血乳頭	視神経炎	虚血性視神経症
視力	<u>正常(or軽度低下)</u>	低下	低下
視野	Mariotte盲点拡大	中心暗点	中心暗点, 水平性半盲
乳頭	<u>両側</u> 発赤腫脹	発赤腫脹	蒼白腫脹
随伴 症状	頭蓋内圧亢進 (頭痛, 嘔吐)	眼球運動痛	頭痛(動脈炎性) DM, HT(非動脈炎性)
原因	軸索流障害	炎症	栄養血管虚血

うっ血乳頭

脳圧亢進→くも膜下腔拡大→軸索流障害, うっ滞
→視神経乳頭腫脹

(2次的に中心静脈のうっ滞→網膜出血)

(軸索流うっ滞は神経伝達に直接関与しないため)
すぐには視力障害は生じないが, 長期化すると視力, 視野障害



軸索流; 神経軸索内の
物質(糖蛋白, 脂質など)輸送

うっ血乳頭

所見:

- 両側性乳頭腫脹
- 視力は良好もしくは軽度低下
- 視野検査; Mariotte盲点拡大あるが中心暗点(-)
- 外転神経麻痺を時々合併
- 頭蓋内圧亢進症状; 頭痛, 嘔吐

原因:

頭蓋内占拠性病変; 脳腫瘍, 脳膿瘍

頭蓋内出血; 硬膜下(外)血腫, くも膜下出血

脳浮腫

水頭症

偽脳腫瘍; 静脈洞血栓症, 動静脈奇形, 髄膜炎, 特発性
脊髄腫瘍

視神経炎と乳頭所見



視神経(乳頭)炎
乳頭腫脹(+)



球後視神経炎
乳頭腫脹(-)

視神経後方の炎症では, 視神経乳頭腫脹を示さない

視神経炎

典型的

- 特発性視神経炎; 15～45歳, 予後良好で再発少ない。
- 多発性硬化症に伴う視神経炎

非典型的

- NMOSD→ AQP4抗体陽性視神経炎
- MOGAD→ MOG抗体陽性視神経炎
- 自己免疫疾患によるもの
- 感染によるもの

NMOSD; neuromyelitis optica spectrum disorder; 視神経脊髄炎関連疾患)

AQP4: aquaporin 4

MOGAD; MOG Ig associated disorder; MOG抗体関連疾患

MOG: myelin oligodendrocyte glycoprotein

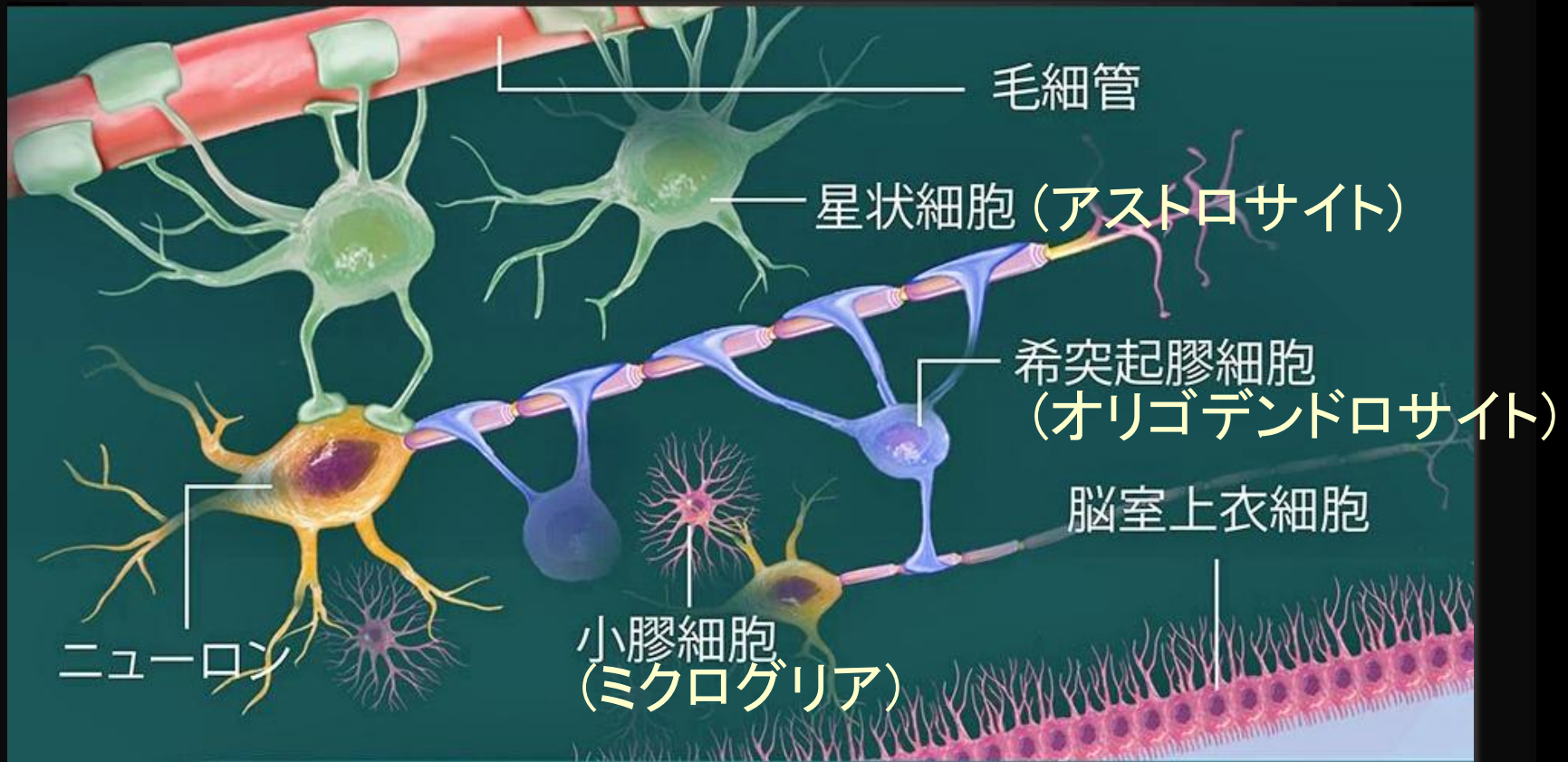
特発性視神経炎

(典型的視神経炎の1つ)

- 15～45歳, 予後良好で再発少ない.
- 眼球運動痛, 眼痛を伴うことが多い(60%).
- 乳頭腫脹は50%
- 視力低下は, 数日から2週間程度で徐々に進行.
(突然発症で最初から重症はない)
- 発症から3週間以内に改善が始まる(80%)
(無治療でも改善するがステロイドパルスは改善期間を短縮する)

(Wakakuraら; Jpn J Ophthalmol, 1999)

ニューロンとグリア細胞



星状細胞(アストロサイト): 神経に栄養供給, バリア機能維持
希突起膠細胞(オリゴデンドロサイト): 髄鞘形成; 神経伝達
小膠細胞(ミクログリア): 異物, 老廃物排除

NMOSD, MOGAD, MSの違い

- ・ アストロサイト障害: NMOSD (AQP4抗体陽性視神経炎)
- ・ オリゴデンドロサイト障害(脱髄疾患):
 - MOGAD; MOG抗体陽性 (MOG抗体陽性視神経炎)
 - MS; オリゴクローナルバンド陽性(髄液)*
 - MOG抗体陰性

NMOSD: neuromyelitis optica spectrum disorder

MOGAD: myelin oligodendrocyte glycoprotein associated disorders

MS: multiple sclerosis

*疾患特異性はない

視神経炎(非感染性)に関する疫学的調査(日本)

抗体陽性率: 抗AQP4; 12%, 抗MOG; 10%, 両者陰性; 77%

抗AQP4: 13-84歳(中央値53歳), 女性84%

抗MOG: 3-82歳(中央値47歳), 女性51%

陰性(MS;4%含): 4-87歳(中央値48歳), 女性64%

AQP4: aquaporin 4

MOG: myelin oligodendrocyte glycoprotein

統計はOphthalmology 2019, 1385-1398

AQP4抗体陽性視神経炎

- 中高年女性に多い(90%が女性).
- 重症化しやすい.
- ステロイド治療に抵抗することが多い.
血漿交換が有効な場合あり.
- 視力予後は一般に不良であることが多い.
(22%が手動弁以下 in Japan)

AQ4抗体陽性視神経炎の治療

急性増悪期・再発時;

- ステロイドパルス
- 血液浄化療法
単純血漿交換, 免疫吸着療法
- 免疫グロブリン大量静注

慢性期(再発予防);

- ステロイド
- 免疫抑制剤(アザチオプリン)
- 抗補体(C5)モノクローナル抗体; エクリス`マブ(ソリリス),
ラブリス`マブ(ユルトミリス)
- 抗IL-6レセプターモノクローナル抗体; サトラリス`マブ(エンスプリング)
- 抗CD19モノクローナル抗体; イネビリス`マブ(ユプリス`ナ)
- 抗CD20レセプターモノクローナル抗体リツキサン(リツキシマブ)

NMOSD(AQP4抗体陽性視神経炎)再発予防の新しい薬剤

- 抗補体(C5)モノクローナル抗体; エクリス`マブ`, ラブリス`マブ`;
AQ4抗体が補体(C5)を活性化してアストロサイトを攻撃
するところを抑える
- 抗IL-6レセプターモノクローナル抗体; サトラリス`マブ`;
IL-6の刺激を受けてリンパ球から産生される
抗AQ4抗体を抑える
- 抗CD19モノクローナル抗体; イネビ`リス`マブ`
抗CD20モノクローナル抗体; リツキサン`;
CD19, 20発現しているAQ4抗体産生B細胞に結合
して循環血液中から除去する

MOG抗体陽性視神経炎

- 男女比はほぼ同等(抗AQP4よりやや若年).
- 視神経乳頭腫脹, 眼球運動痛が比較的多い.
- ステロイド治療によく反応.
- 再発が多い.

自己抗体が判明している視神経炎

AQP4抗体陽性視神経炎

中高年女性に多い(90%以上)

重症化しやすい

ステロイド治療に抵抗(血漿交換が有効な場合あり)

視力予後は不良

MOG抗体陽性視神経炎

男女比は同等(若年者にもみられる)

視神経以外の症状は比較的少ない

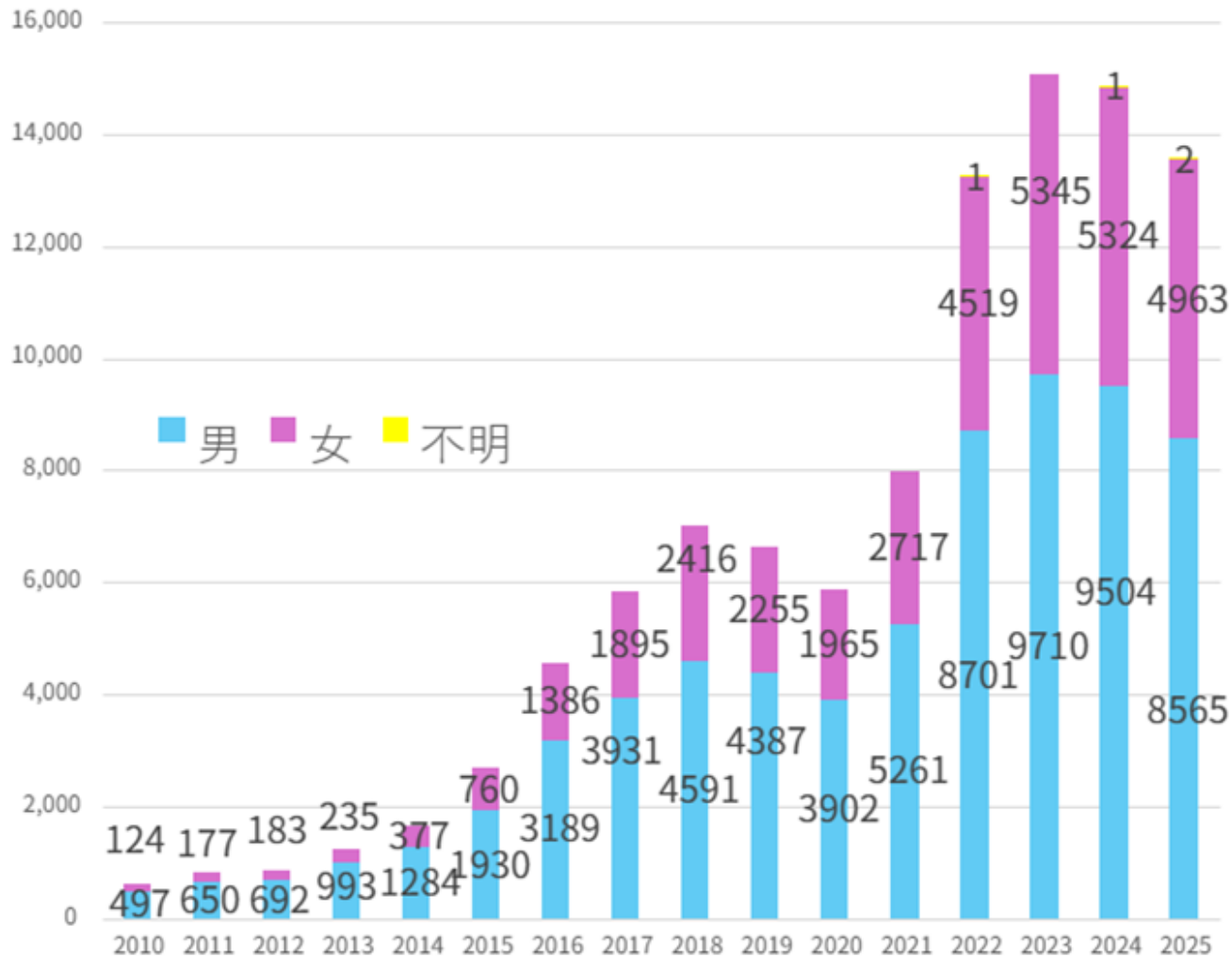
ステロイド治療によく反応

再発が多い

その他の非典型的視神経炎

- 自己免疫疾患による視神経炎;
(サルコイドーシス, SLE, シェーグレン症候群,
ANCA関連血管炎など)
- 感染による視神経炎
(梅毒, ウイルス, 真菌など)

梅毒報告数の推移（2010～2025年）

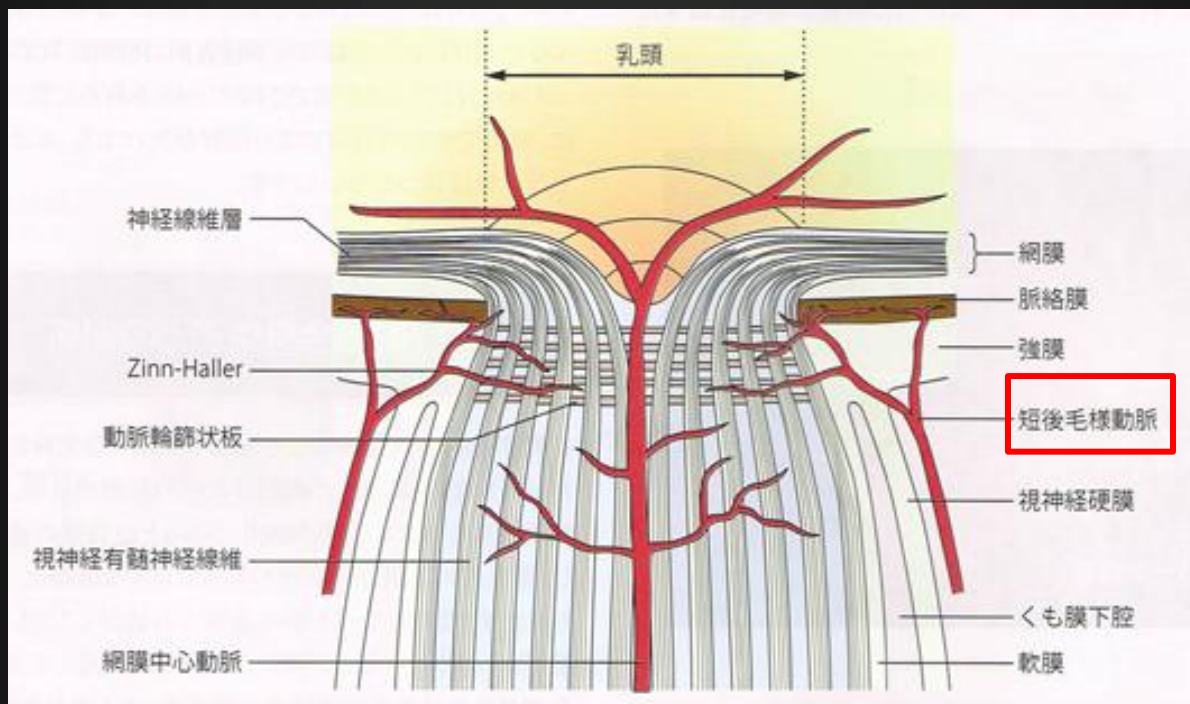


性風俗産業関連に加えて、SNSやマッチングアプリなどによる
不特定多数との性交渉の増加が原因？

虚血性視神経症 (視神経栄養血管の障害)

- 動脈炎性

- 非動脈炎性



虚血性視神経症 (視神経栄養血管の障害)

- 動脈炎性: 65歳以上の高齢女性に多い
激しい頭痛(側頭動脈炎)
片眼性; 数週間以内に反対眼発症
速やかにステロイドパルス治療必要
(反対眼の発症予防が目的)
- 非動脈炎性: 中高年(45ー70歳)の男性に多い
糖尿病, 高血圧, 動脈硬化など
睡眠時無呼吸症候群でみられることあり
有効な治療はない

亜急性に進行する視神経障害 中毒性・栄養障害性視神経症 無痛性, 亜急性(数週～数ヶ月), 両眼性

薬剤性:

	一般名	商品名
抗菌薬	<u>エタンブトール</u>	エサンブトール [®]
	クロラムフェニコール	クロロマイセチン [®] , クロマイ [®]
	ストレプトマイシン	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
	リネゾリド	ザイボックス [®]
	エリスロマイシン	エリスロシン [®]
抗癌剤 (抗ホルモン薬)	タモキシフェン	ノルバデックス [®]
抗癌剤 (殺細胞薬)	シスプラチン	ランダ [®]
	フルオロウラシル	5-FU
	パクリタキセル	タキソール [®]
	ドセタキセル	タキソテール [®]

栄養障害性: ビタミン欠乏(B1,6 12) etc.

亜急性に進行する視神経障害

抗腫瘍薬(分子標的薬, 免疫チェックポイント阻害薬)

免疫抑制薬による視神経症に注意!

抗癌剤(分子標的薬)	イマチニブ	グリベック®
	クリゾチニブ(ALK阻害薬)	ザーコリ®
抗PD-1抗体薬(ICI)	ペムブロリズマブ	キイトルーダ®
	ニボルマブ	オプジーボ®
抗CTLA-4抗体薬(ICI)	イピリムマブ	ヤーボイ®
抗PD-L1抗体薬(ICI)	アテゾリズマブ	テセントリク®
	アベルマブ	バベンチオ®
	デュルバルマブ	イミフィンジ®
免疫抑制薬	メサラジン	ペンタサ®, アサコール®
免疫抑制薬(抗TNF- α 抗体)	インフリキシマブ	レミケード®
	アダリムマブ	ヒュミラ®

PD-1 : programmed cell death 1, CTLA-4 : cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4

ワクチン接種後の眼合併症

視力低下

乳頭浮腫

ぶどう膜炎

中心性漿液性脈絡網膜症

急性後部多発性斑状網膜色素上皮症

網膜中心静脈閉塞

視神経炎

ワクチン接種後の視神経炎

インフルエンザ

A, B型肝炎

破傷風 など

COVID-19 58例報告(2021 1/1～6/30)

男性; 21人, 女性; 37人

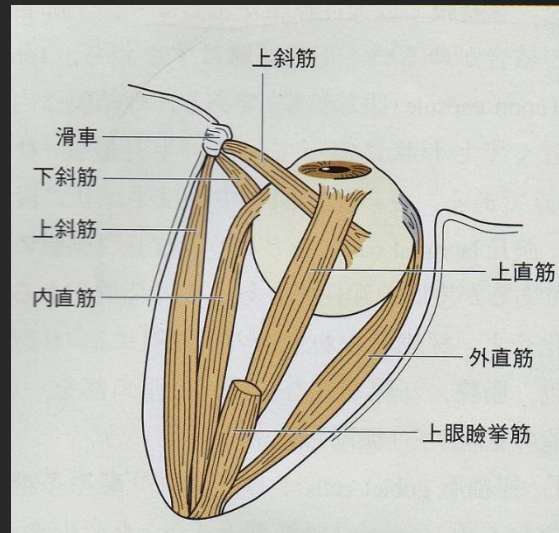
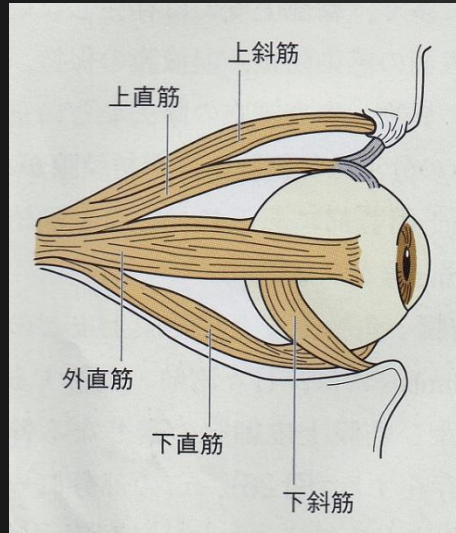
平均年齢; 47.8歳

発症平均; 接種後8.5日

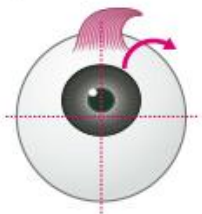
Vaccine Adverse Event Reporting System(VAERS)

外眼筋の作用

上直筋, 下直筋, 上斜筋, 下斜筋; 回旋作用あり
 外直筋, 内直筋; 水平方向のみ

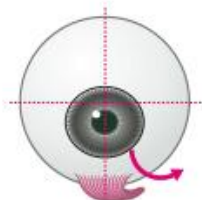


上直筋 (SR)
superior rectus m.



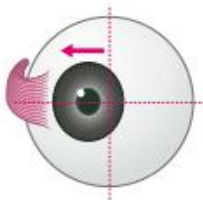
作用：上転、
(内転) 内旋

下直筋 (IR)
inferior rectus m.



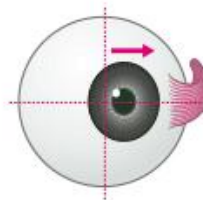
作用：下転、
(内転) 外旋

外側直筋 (LR)
lateral rectus m.



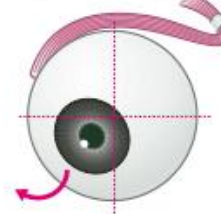
作用：外転

内側直筋 (MR)
medial rectus m.



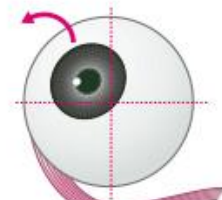
作用：内転

上斜筋 (SO)
superior oblique m.



作用：下転、
(外転) 内旋

下斜筋 (IO)
inferior oblique m.



作用：上転、
(外転) 外旋

m.=musculus

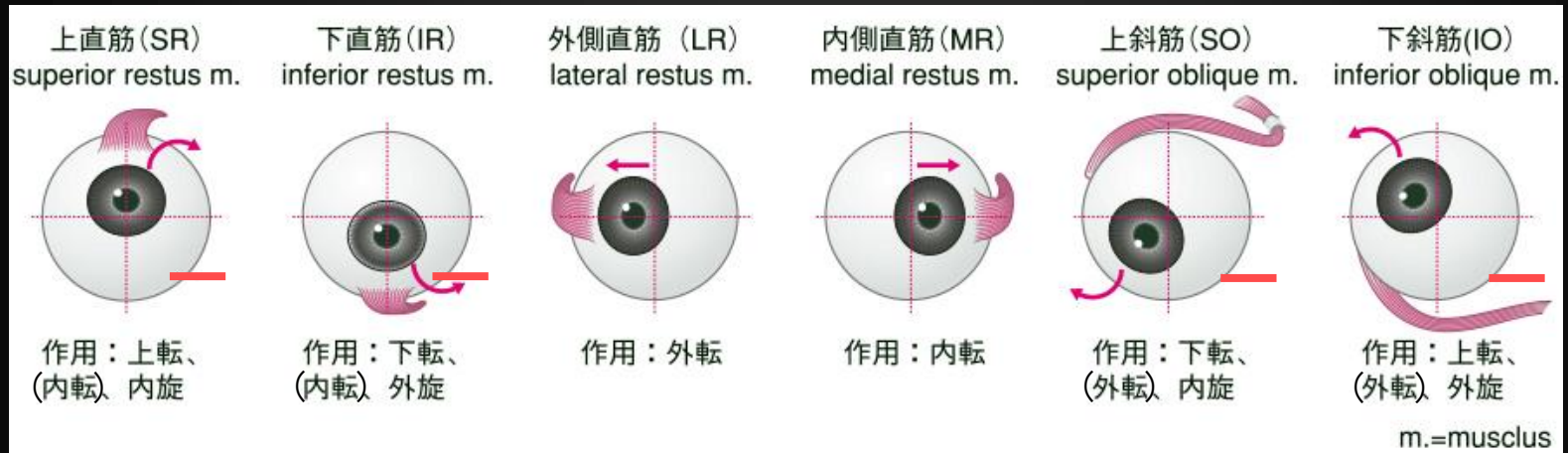
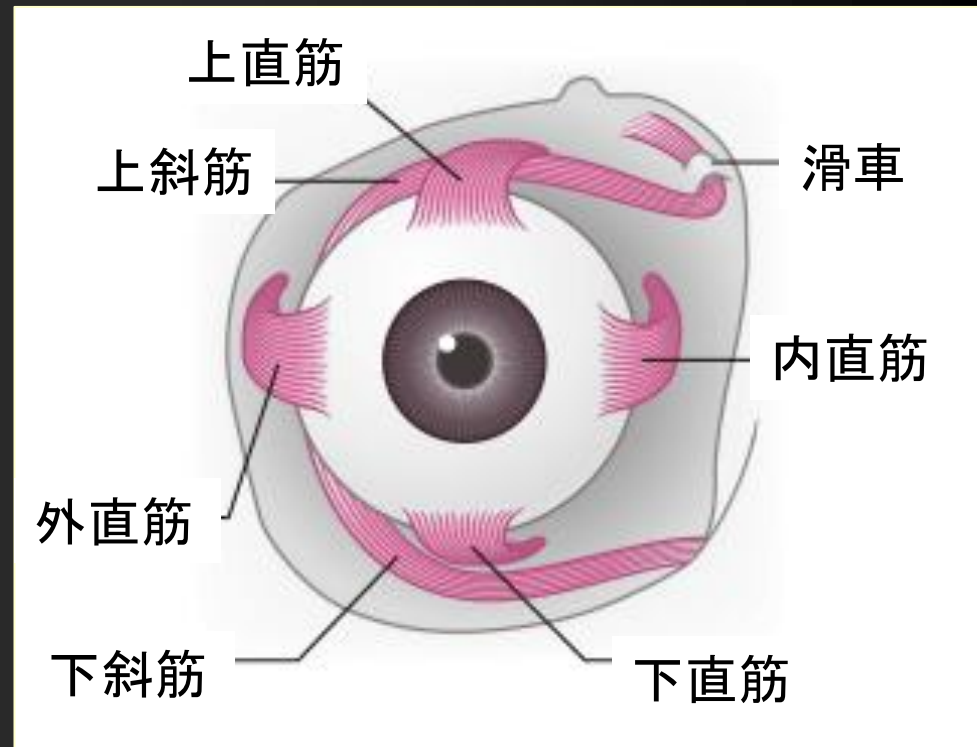
外眼筋の神経支配

動眼神経(Ⅲ)

→ 上, 下, 内直筋, 下斜筋

滑車神経(Ⅳ)→ 上斜筋

外転神経(VI)→ 外直筋

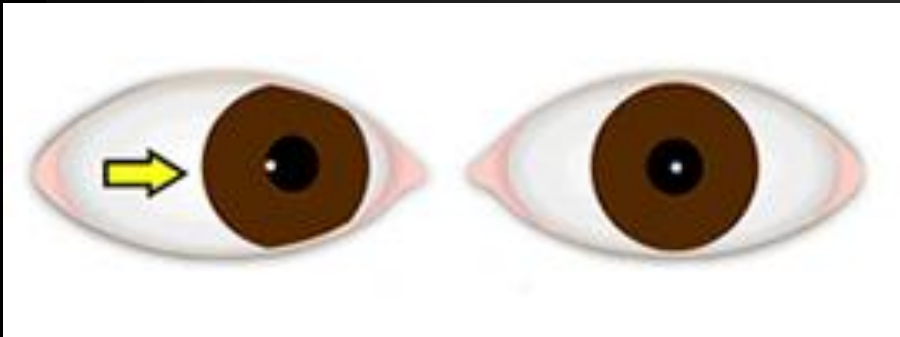


眼球運動検査

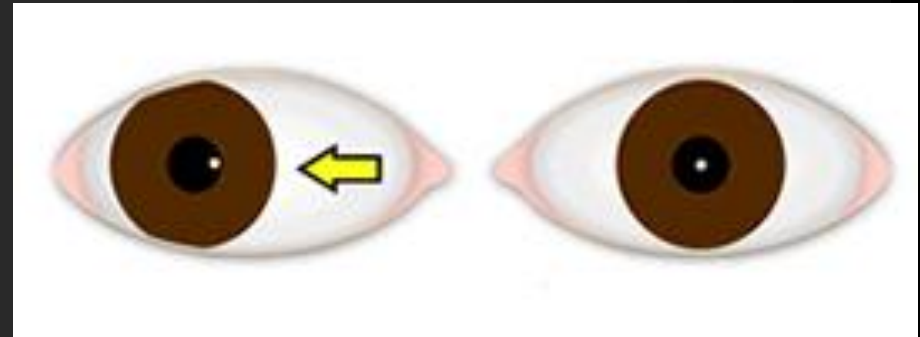
- 眼位検査
- 眼球運動検査

眼位検査

Hirshberg試験; ペンライトの光の角膜反射の位置



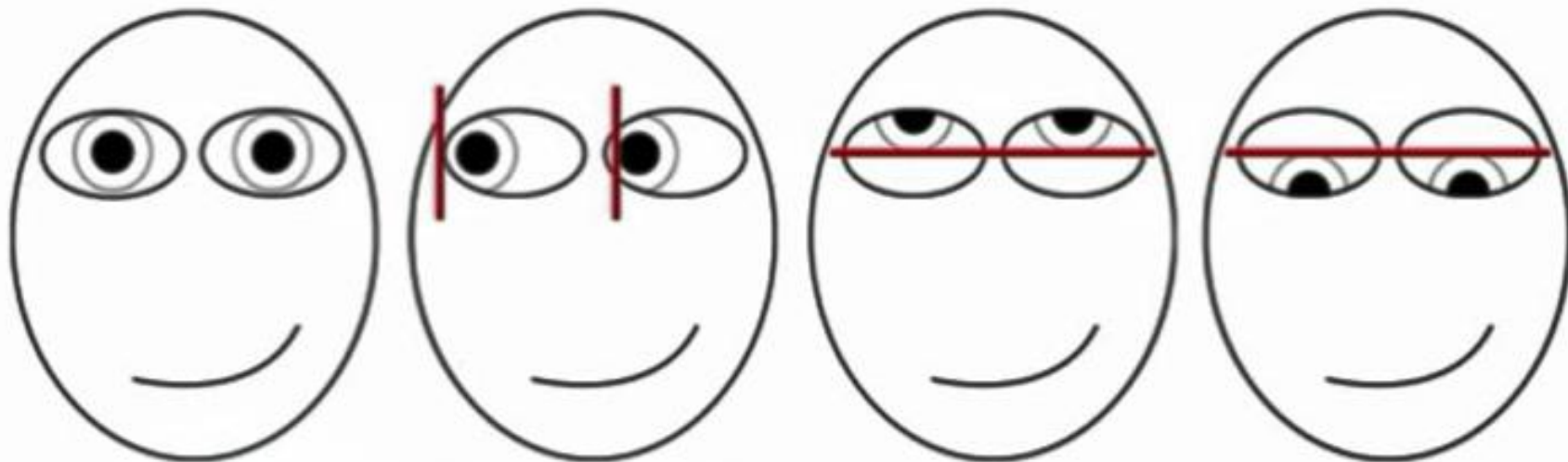
右)内斜視



右)外斜視

眼球運動検査

眼球可動域



外 転

角膜輪部が外眼角まで

内 転

瞳孔内縁が上下涙点を結ぶ線上まで

上下転

角膜輪部が内外角部を結ぶ線まで

眼球運動障害

- 神経(核上性, 核性, 核下性)
- 神経筋接合部
重症筋無力症

右眼が内転
が障害
右眼が散瞳

筋肉

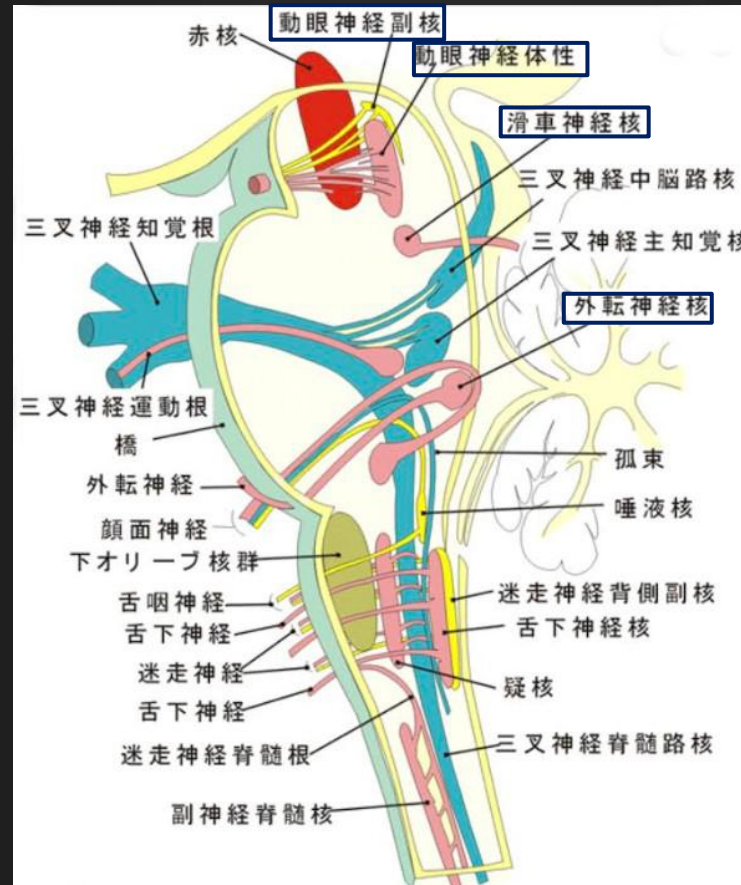
甲状腺眼症

特発性眼窩炎症など

神經原性眼球運動障害

核上性
核性
核下性

} 共同性眼球運動障害



中脳

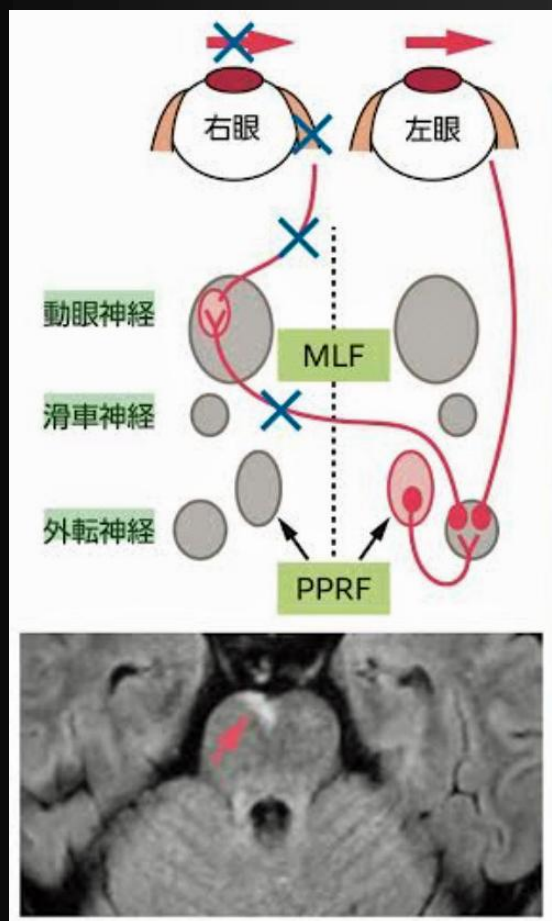
橋

延髄

核上性眼球運動障害の例

右)MLF症候群

右動眼神経(内転)と左外転神経(外転)の共同性運動障害



中脳

橋

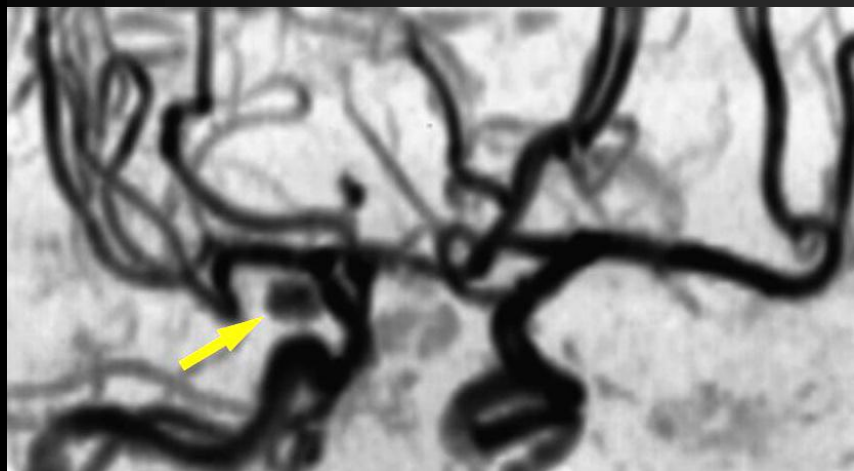


(左方向注視麻痺)

MLF ; medial longitudinal fasciculus (内側縦束)

(核), 核下性(末梢性)眼球運動障害

ICPC(内頸動脈-後交通動脈分岐部)動脈瘤



MRAで検出



時間外なら造影CTでもわかる

動眼神経麻痺の原因

成人

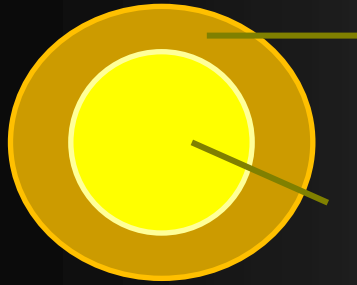
原因不明	20%
微小血管障害	20%
<u>動脈瘤</u>	<u>20%</u>
外傷	15%
腫瘍	10%

小児

先天性	45%
外傷性	20%
炎症性	10%
新生物	10%
片頭痛	5%
突発性	3%
<u>動脈瘤</u>	<u>3%</u>

動眼神経麻痺

動眼神経



外側(主に上方);瞳孔筋の神経

動脈瘤で圧迫されやすい

内側;外眼筋の神経

虚血(微小血管障害;糖尿病、脳梗塞など)
で障害されやすい

瞳孔散大を伴うときは脳動脈瘤の可能性高くなる

動眼神経麻痺

瞳孔散大(+) 成人(20歳以上)→脳動脈瘤の可能性
即, 脳血管専門医へ紹介する

瞳孔散大(-)でも・・・動脈瘤否定はできない
やはり早めに脳血管専門医へ紹介

外転神経麻痺

原因

虚血性: 成人で最も頻度が高い(成人の50-70%)
高血圧, 糖尿病など
3ヶ月以内に自然治癒が多い.

外傷性: 頭部打撲

圧迫性: 腫瘍, 頭蓋内圧亢進など.

小児では腫瘍が多い(30%)

脳血管障害: 橋出血, 橋梗塞.

炎症性: Tolosa-Hunt症候群など.

外転神経は脳底部を長く走行.

→ 脳腫瘍など遠隔病変による脳圧亢進などでも発症.

滑車神経麻痺

原因

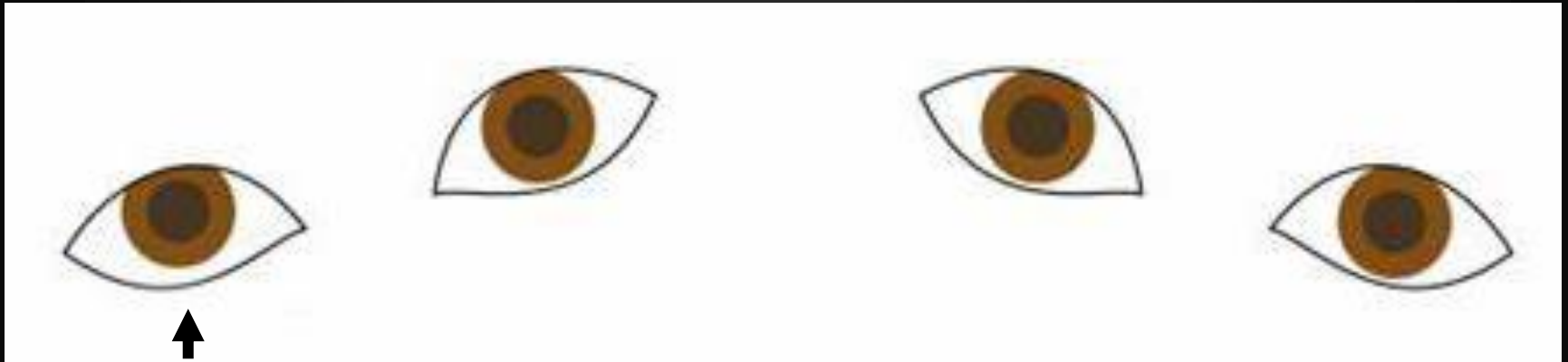
虚血性: 成人で多い; 高血圧, 糖尿病
3ヶ月以内に自然治癒が多い.

外傷性: 成人で多い.
交通外傷など.

先天性: 小児で最も多い(70-80%).
眼性斜頸を呈することが多い.

圧迫性, 炎症性はほとんどない.

Bielschowsky 頭位傾斜試験 (片側性の滑車神経麻痺診断に役立つ)



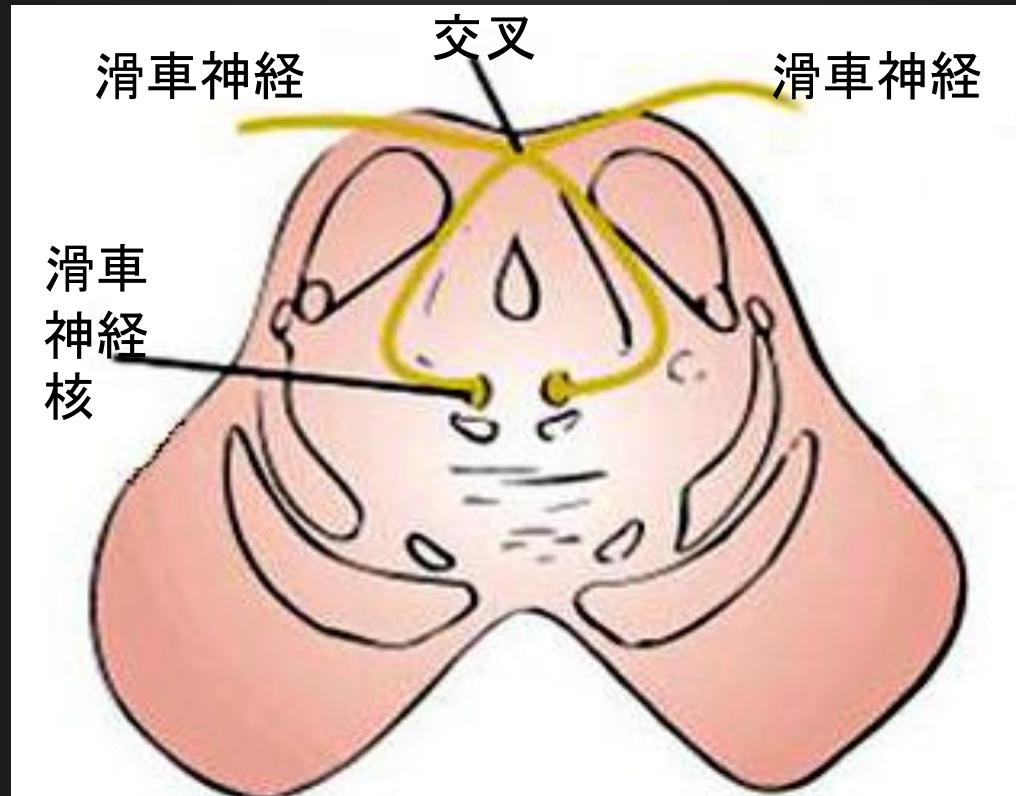
上転する

右滑車神経麻痺

内旋作用のある上斜筋が麻痺すると同じ内旋作用のある上直筋が働く。

滑車神経麻痺

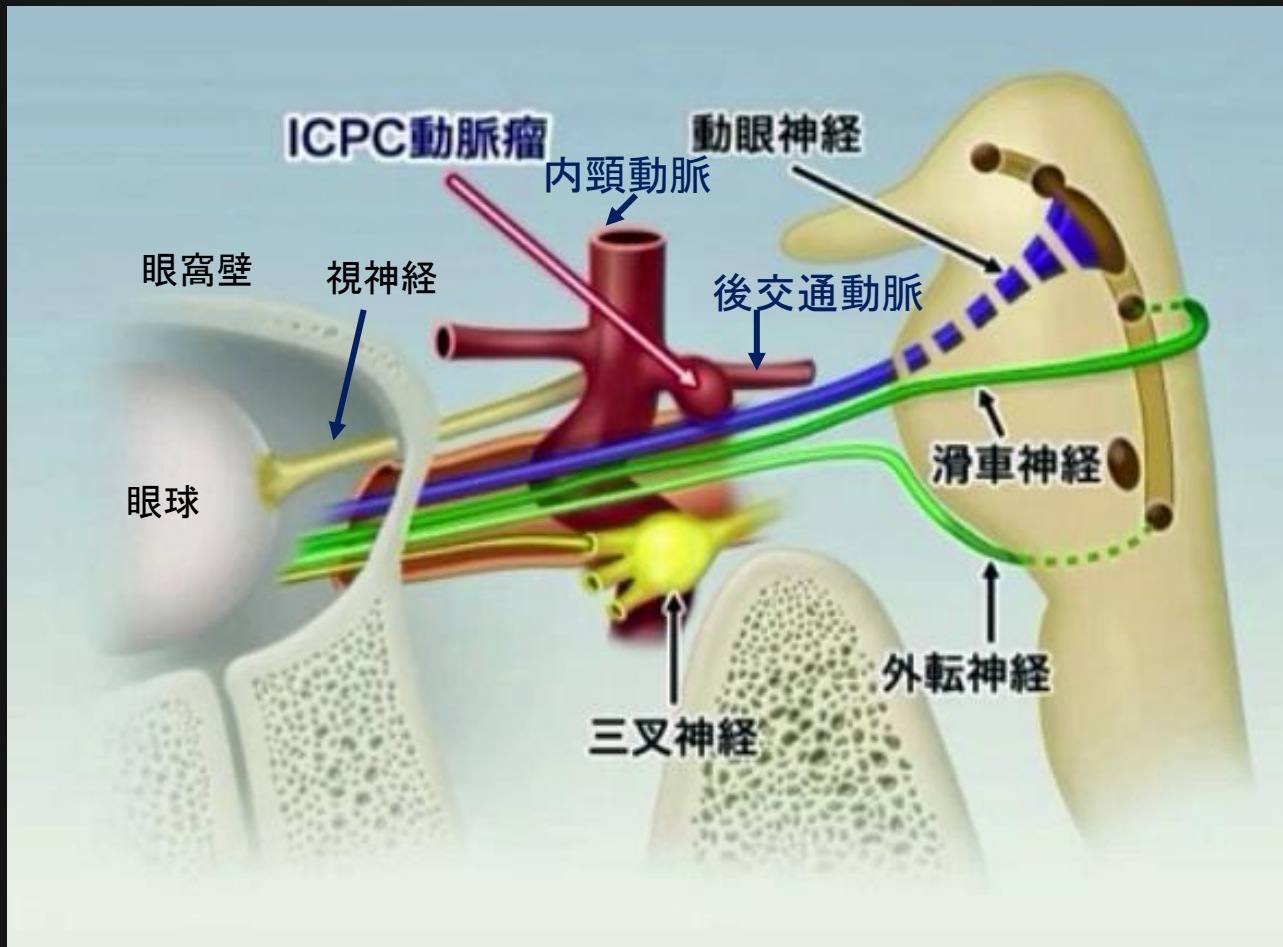
背側



腹側

中脳の背側で交叉; 交通外傷など頭部外傷でしばしば両側性になる.

ICPC動脈瘤による動眼神経麻痺



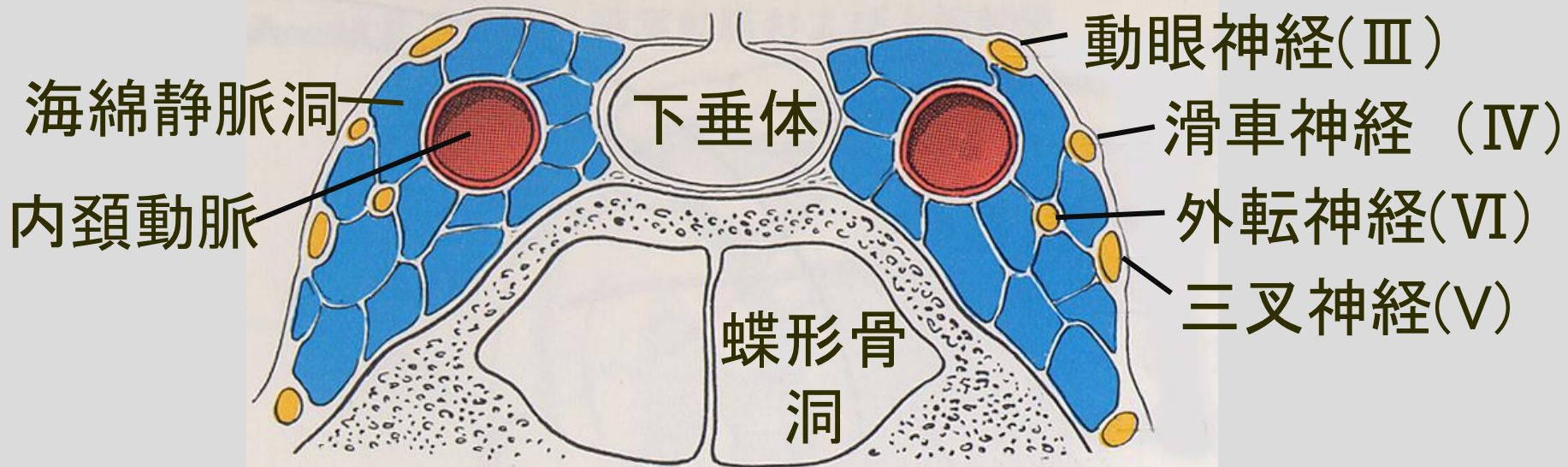
瞳孔筋支配線維は動眼神経の上周辺部を走行
→ICPC動脈瘤で障害されやすい

複合神経麻痺による眼球運動障害

Tolosa-Hunt 症候群

Tolosa-Hunt 症候群

- 海綿静脈洞～上眼窩裂の部位におこる非特異的な肉芽腫性病変.
- 脳神経(Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ)複合障害(+視神経(Ⅱ)障害).
- 眼窩深部痛を伴う.
- ステロイドが著効する.



海綿静脈洞横断面

眼窩先端部真菌症に注意!

- 基礎疾患：糖尿病，悪性腫瘍，
ステロイド長期使用中，抗菌剤頻用中などに多い。
 - 眼窩先端部周辺にMRIで造影される炎症所見。
- ### 副鼻腔真菌症の確認

ステロイド治療により，急激な症状悪化のリスクがある。
可及的速やかに抗真菌剤投与が必要。